



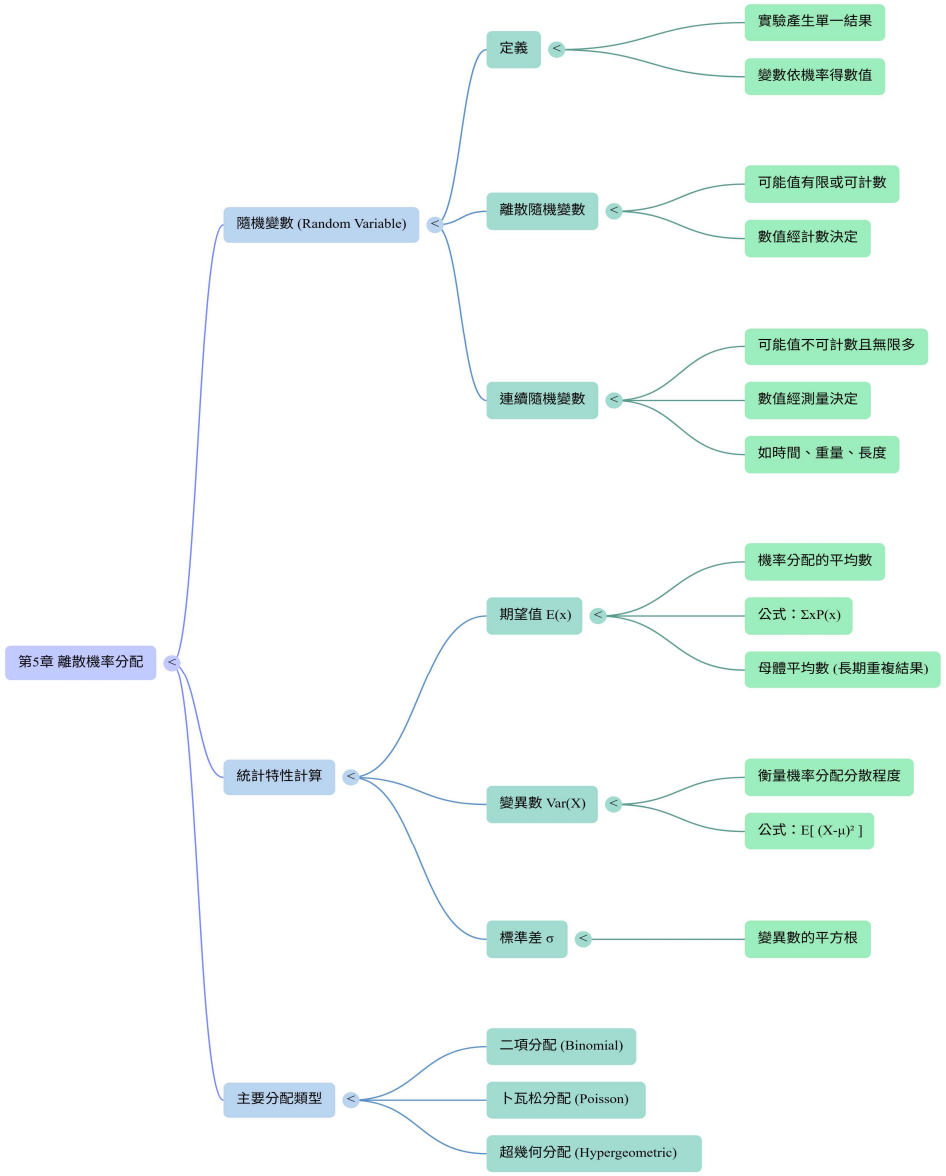
YunTech
國立雲林科技大學工業工程與管理系
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

Business Statistics (1)

Chapter 5

授課教師：徐雅甄 博士

大綱

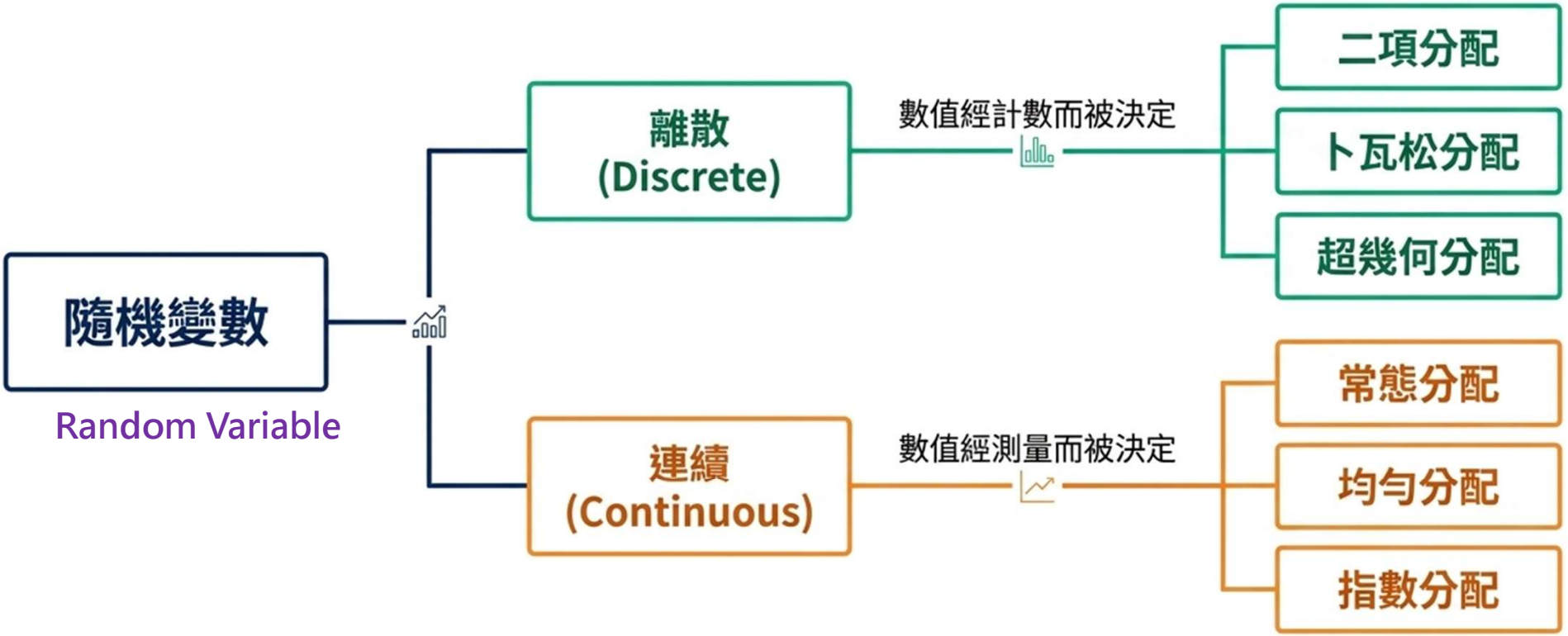

第5章 離散機率分配
隨機變數 (Random Variable)
定義
實驗產生單一結果
變數依機率得數值
離散隨機變數
可能值有限或可計數
數值經計數決定
連續隨機變數
可能值不可計數且無限多
數值經測量決定
如時間、重量、長度
統計特性計算
期望值 E(x)
機率分配的平均數
公式：ΣxP(x)
母體平均數 (長期重複結果)
變異數 Var(X)
衡量機率分配分散程度
公式：E[(X-μ)²]
標準差 σ
變異數的平方根
主要分配類型
二項分配 (Binomial)
卜瓦松分配 (Poisson)
超幾何分配 (Hypergeometric)

5.1

離散機率分配概論

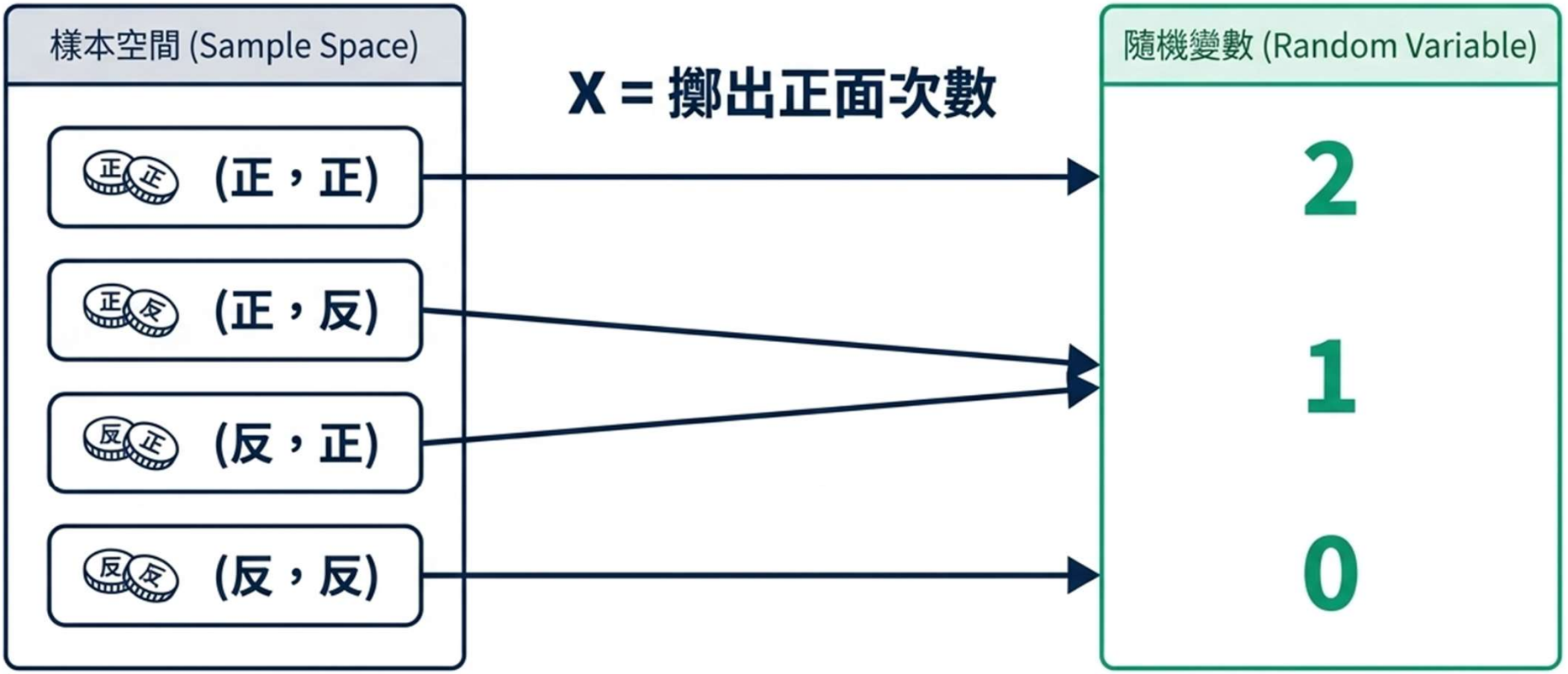
機率分配的全貌地圖

區分數據本質的兩大分支：計數 vs. 測量



什麼是隨機變數？

將「隨機實驗結果」映射到「數值」的橋樑。



離散機率分配概論

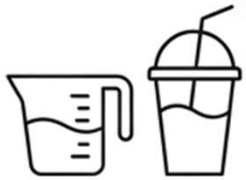
離散隨機變數 discrete random variables

是一個隨機變數，且其可能值個數有限，或是其可能值形成 0、1、2 ....這種無限但可被計數的序列，也就是說，若隨機變數之可能數值個數是可數的，稱之為隨機變數為離散 (間斷) 隨機變數。

隨機試驗	隨機變數(X)	隨機變數 X 的可能值
一個銅板丟擲三次	出現正面次數	
檢查 5 個產品	不良品的個數	
一小時內來店客人數	到達店內的客人數	

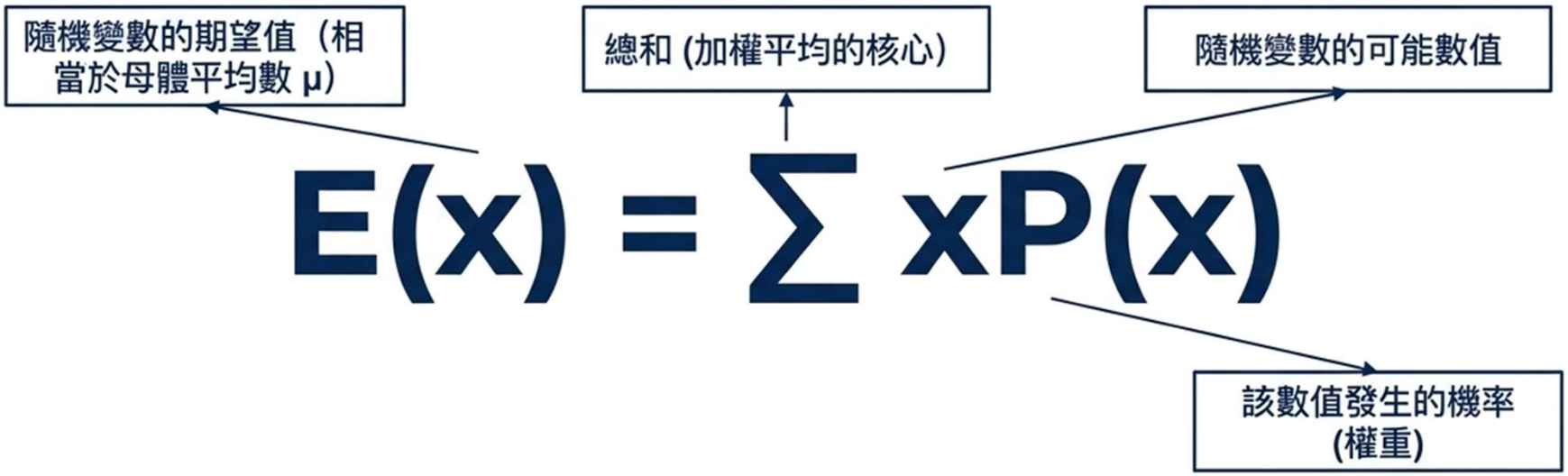
兩大隨機變數

離散 (Discrete) vs. 連續 (Continuous)

	離散	連續
定義	可能值個數**有限**，或形成 **0**、**1**、**2**... 的可計數序列。	可能值個數**無限**，不可計數（包含小數區間）。
衡量方式	**計數 (Counting)** 經由「**計數 (Counting)**」產生。	**測量 (Measuring)** 經由「**測量 (Measuring)**」產生（如時間、重量、長度）。
真實範例	**不良品個數** 檢查 5 個產品的「不良品個數」**(0, 1, 2, 3, 4, 5)**。 	**容量** 手搖飲料杯的「容量」**(500 cc ≤ x ≤ 700 cc)**。 

期望值 (Expected Value)

長期重複實驗下的平均結果，即機率分配的平均數。



根據大數法則，這代表當長期重複進行機率實驗時，所有數據的加權平均數。

離散機率分配概論

期望值 expected value

機率分配的平均數。當**長期重複地進行**機率實驗，則隨機變數的所有實驗數據之平均數就是期望值。

$$E(x) = \sum xP(x)$$

而此式表示間斷隨機變數的期望值為每一個可能數值與其相對應的機率成績之總和，**因為機率分配是經過長期重複相同的隨機試驗所得到的結果**，根據大數法則，其機率值等於真實機率值，因此，期望值即為先前章節所提到的母體平均數。

變異數與標準差

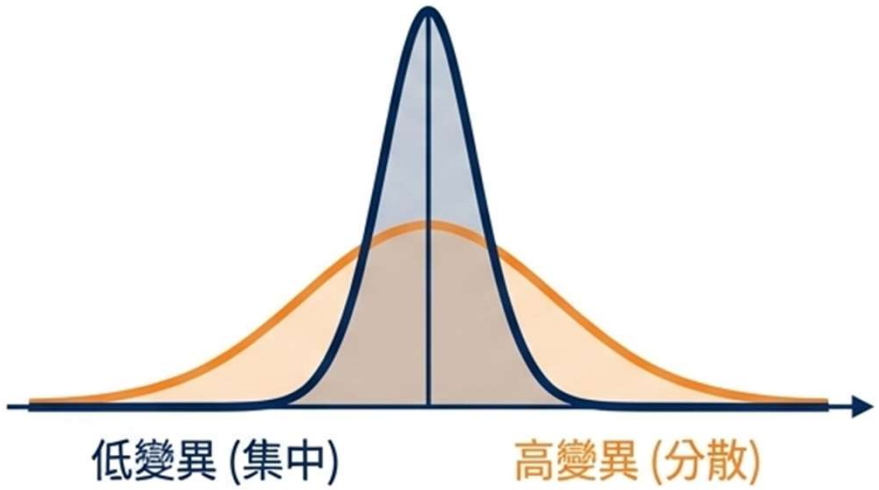
用來衡量該隨機變數之機率分配的分散（變異）程度。

變異數 (Variance)：

$$\mathbf{Var(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - [E(X)]^2}$$

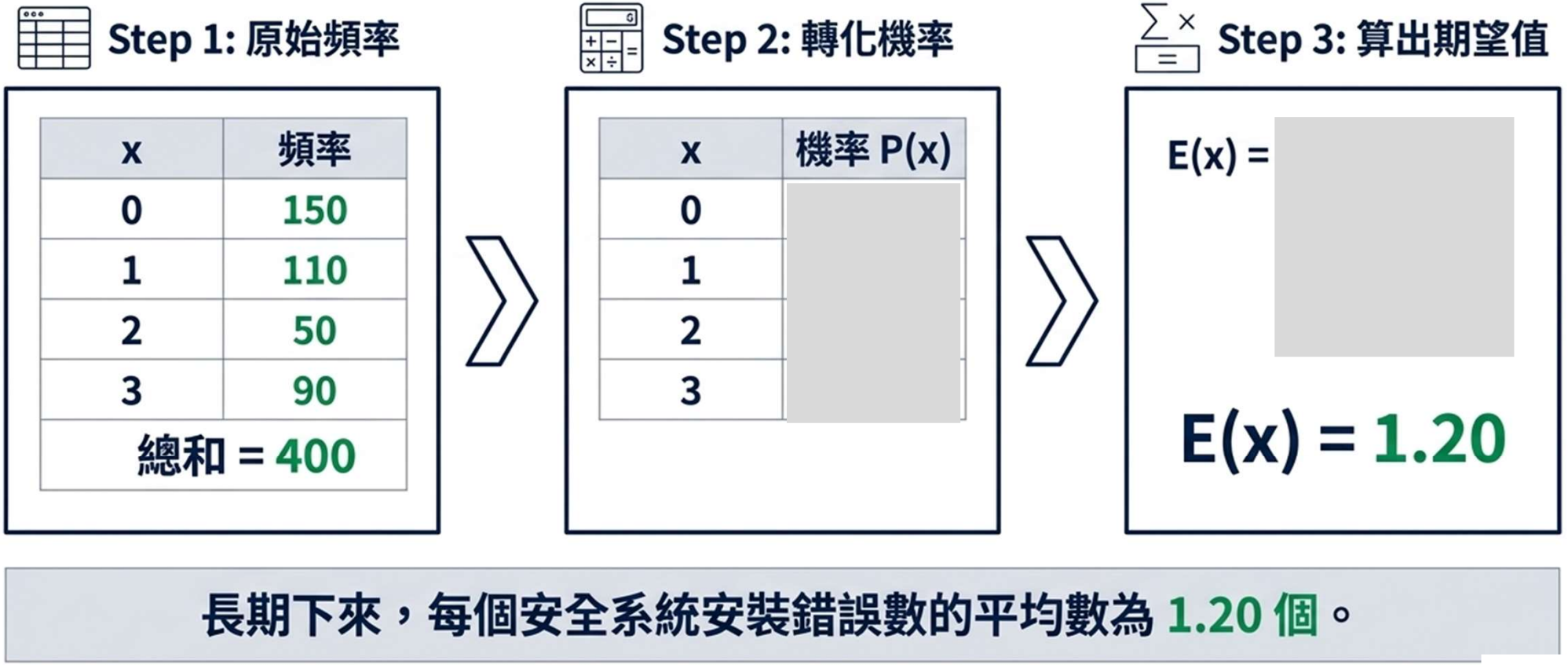
標準差 (Std. Deviation)：

$$\boldsymbol{\sigma_X = \sqrt{Var(X)}}$$



標準差 (σ_X) 是決策中衡量風險的關鍵，數值越大，代表結果的不確定性越高。

假設某間保全系統公司會定期檢查自家系統有無安裝錯誤，並隨機去各處有安裝自家產品的地方進行例行抽檢。令離散隨機變數 x 代表每個安全檢查所發現的錯誤數，其值範圍從 0 到 3。以下為所建構的頻率分配 :請計算相對頻率機率值和期望值，由期望值可得知: [長期下來所有安裝錯誤數的平均數]



長期下來，每個安全系統安裝錯誤數的平均數為 1.20 個。

(1) - 波動度計算詳解

計算系統安裝錯誤數的標準差

x	P(x)	[x - E(x)]	[x - E(x)]²	[x - E(x)]² P(x)
0	0.375			
1	0.275			
2	0.125			
3	0.225			
				Σ = 1.360

$$\sigma_x = \sqrt{1.36} = 1.17$$

結論：每個安全系統安裝錯誤數的標準差為 1.17。

假設某間燈具貿易公司有計畫進口一批 10 萬組的燈具，並希望能向最低成本的供應商購買燈具，其中 A 供應商的燈具比 B 供應商的燈具**便宜 1.20 美元**，但有 10% 的不良率，而 B 供應商的燈具品質比較好，但成本也較昂貴，以下表為 B 供應商的不良率之機率分配。此外，每個不良燈具將視為增加此貿易公司 9.50 美元的成本支出。

供應商 A (Supplier A)

- 單價：比 B 便宜 **$1.20** 美元。
- 品質：固定 **10%** 不良率。



供應商 B (Supplier B)

- 單價：較昂貴。
- 品質：不良率呈離散機率分配：

不良率 x	機率 P(x)
0.01	0.3
0.05	0.4
0.10	0.2
0.15	0.1

以「期望值」拆解總財務成本

B 供應商雖然平均品質較佳，但並非最具成本效益的選擇。

第一步：計算 B 的期望不良率

E(x) = **= 0.058 (5.8%)**

方案 A 總成本

方案 B 總成本

【決策結論】：雖 B 供應商期望不良率僅 5.8%，但考量額外單價後，選擇 A 供應商將大幅節省預期總成本。

5.2

二項分配
Binomial Distribution

在 n 次相同實驗中，衡量「恰好發生 x 次成功」的機率。



成功 (Success)

機率為 p
(例如：顧客購買、點擊廣告、硬幣出現正面)



失敗 (Failure)

機率為 1-p 或 q
(例如：顧客未購買、未點擊、硬幣出現反面)

每次試驗只有兩種可能結果，這是預測重複性商業行為的基礎模型。

使用二項分配的 5 個黃金條件

1 兩種結果



只有「成功」或「失敗」兩種互斥結果

2 固定次數



試驗總次數 n 必須是固定且已知的

3 互相獨立



每次試驗結果互不影響，例如抽出後放回

4 機率一致



每次試驗成功的機率 p 皆固定不變

5 機率互補



成功率 p 與失敗率 q 之和必定為 1，即 q = 1-p

拆解二項公式 (The Anatomy of the Formula)

$$P(x) = \left[\frac{n!}{x!(n-x)!}\right] * p^x * q^{n-x}$$

組合數 (Combinations):
從 n 次試驗中選出 x 次成功的所有可能排列方式。
從 n 次試驗中選出 x 次成功的所有可能排列方式。

發生機率 (Probability):
該特定組合結果（x 次成功與 n-x 次失敗）的實際發生機率。
該特定組合結果（x 次成功與 n-x 次失敗）的實際發生機率。

n = 總樣本數 (試驗次數)	x = 成功次數 (我們尋找的目標)
p = 成功機率	q = 失敗機率 (1-p)

商業應用 1：直接公式計算 (業務推銷)

情境與參數

情境: 一位業務員的推銷成功率是 30%。若他拜訪 5 位顧客，恰好成功 2 次的機率是多少？

$n = 5$ (拜訪顧客數)	$p = 0.3$ (推銷成功率)
$q = 0.7$ (推銷失敗率)	$x = 2$ (目標成功次數)

計算與洞察

代入公式:

$$P(2) =$$

計算過程:

$$10 * 0.09 * 0.343 = 0.3087$$

結論: 該業務員恰好成功 2 次的機率約為 30.87%。

使用二項分配表 (累加機率)

為什麼需要查表？

使用公式計算單一結果很簡單，但如果要計算「最多幾次」或「至少幾次」(≤ 或 ≥)，公式計算會非常耗時。

查表原理

附錄的二項分配表直接提供 (Cumulative Probability)，即成功次數等於或小於 x 的機率總和 $P(X \leq x)$。



1	0.2415	0.1792	0.1265	0.0837	0.0508	0.0272	0.0120	0.0037	0.0027
2	0.6090	0.5248	0.4370	0.3483	0.2617	0.1808	0.1095	0.0523	0.0430
3	0.9085	0.8704	0.8215	0.7599	0.6836	0.5904	0.4780	0.3439	0.3143
4	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

x	$p = 0.92$	$p = 0.93$	$p = 0.94$	$p = 0.95$	$p = 0.96$	$p = 0.97$	$p = 0.98$	$p = 0.99$	$p = 1.00$
0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1	0.0019	0.0013	0.0008	0.0005	0.0002	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
2	0.0344	0.0267	0.0199	0.0140	0.0091	0.0052	0.0023	0.0006	0.0000
3	0.2836	0.2519	0.2193	0.1855	0.1507	0.1147	0.0776	0.0394	0.0000
4	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

$n = 5$

x	$p = 0.01$	$p = 0.02$	$p = 0.03$	$p = 0.04$	$p = 0.05$	$p = 0.06$	$p = 0.07$	$p = 0.08$	$p = 0.09$
0	0.9510	0.9039	0.8587	0.8154	0.7738	0.7339	0.6957	0.6591	0.6240
1	0.9990	0.9962	0.9915	0.9852	0.9774	0.9681	0.9575	0.9456	0.9326
2	1.0000	0.9999	0.9997	0.9994	0.9988	0.9980	0.9969	0.9955	0.9937
3	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9999	0.9998	0.9997
4	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
5	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

x	$p = 0.10$	$p = 0.15$	$p = 0.20$	$p = 0.25$	$p = 0.30$	$p = 0.35$	$p = 0.40$	$p = 0.45$	$p = 0.50$
0	0.5905	0.4437	0.3277	0.2373	0.1681	0.1160	0.0778	0.0503	0.0313
1	0.9185	0.8352	0.7373	0.6328	0.5282	0.4284	0.3370	0.2562	0.1875
2	0.9914	0.9734	0.9421	0.8965	0.8369	0.7648	0.6826	0.5931	0.5000
3	0.9995	0.9978	0.9933	0.9844	0.9692	0.9460	0.9130	0.8688	0.8125
4	1.0000	0.9999	0.9997	0.9990	0.9976	0.9947	0.9898	0.9815	0.9688
5	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

x	$p = 0.55$	$p = 0.60$	$p = 0.65$	$p = 0.70$	$p = 0.75$	$p = 0.80$	$p = 0.85$	$p = 0.90$	$p = 0.91$
0	0.0185	0.0102	0.0053	0.0024	0.0010	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
1	0.1312	0.0870	0.0540	0.0308	0.0156	0.0067	0.0022	0.0005	0.0003
2	0.4069	0.3174	0.2352	0.1631	0.1035	0.0579	0.0266	0.0086	0.0063
3	0.7438	0.6630	0.5716	0.4718	0.3672	0.2627	0.1648	0.0815	0.0674
4	0.9497	0.9222	0.8840	0.8319	0.7627	0.6723	0.5563	0.4095	0.3760
5	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

x	$p = 0.92$	$p = 0.93$	$p = 0.94$	$p = 0.95$	$p = 0.96$	$p = 0.97$	$p = 0.98$	$p = 0.99$	$p = 1.00$
0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1	0.0002	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	0.0045	0.0031	0.0020	0.0012	0.0006	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
3	0.0544	0.0425	0.0319	0.0226	0.0148	0.0085	0.0038	0.0010	0.0000

商業應用 2：服務品質控管 (美容美髮店)

情境與參數

情境: 美容美髮店提供不滿意全額退款。每位顧客要求退款的機率是 20%。隨機觀察 6 位顧客，其中恰好有 4 位要求退款的機率為何？

$n =$ (觀察顧客數)	$p =$ (退款機率)
$q =$ (滿意機率)	$x =$ (目標退款人數)

計算與洞察

代入公式:

$$P(4) =$$

計算過程:

$$15 * (0.0016) * (0.64) = 0.0154$$

結論: 6 位顧客中高達 4 位要求退款的機率僅為 1.54% (這屬於極端少見情況)。

商業應用 3：累加機率查表 (電視收視率)

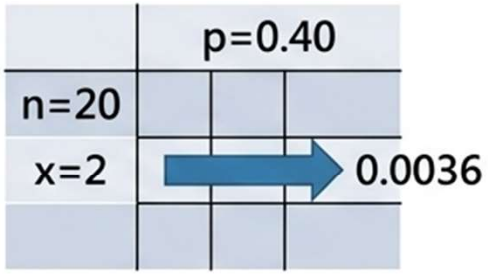
情境背景: 某橄欖球賽宣稱擁有 40% 的高收視率。隨機抽取 20 戶，若其中只有 2 戶(含)　以下觀看，機率是多少？

步驟 1: 定義特徵 (Define)

$n = 20, p = 0.40, x \leq 2$

我們尋找的是

步驟 2: 查表對照 (Look up)



步驟 3: 結論洞察 (Conclude)

美國一家航空公司改變機票訂位系統，認為伴隨機票價格降低，可能會有 80% 的乘客喜歡此改變。委託第三方進行調查。但在進行大量調查前，第三方單位先隨機選取 20 位乘客，得到12 位乘客喜歡此改變。在每位乘客喜歡改變的機率為 0.8 之下，會有 12 位或 12 位以下乘客喜歡改變的機率為何？假設此例適用二項分配 ，並使用下面步驟來回答這個問題：

商業假設

航空公司預估：80% (p=0.80) 的乘客會喜歡新的機票訂位系統。

調查對象：隨機抽選20位 (n=20)。

統計驗證

實際調查結果：僅有 12 位喜歡。

查表計算：
在 p=0.80 的前提下，20人中「12人或以下」喜歡的機率為
$P(X \leq 12) = 0.0321$。

決策行動

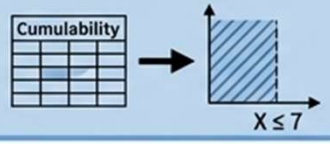
所以，在每位乘客喜歡改變的機率為 0.8 情況下，20 位乘客中有 12 位或 12 位以下乘客喜歡新機票訂位系統的機率僅僅為 0.0321。航空公司需要重新考慮這項計畫。

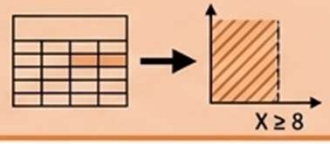
進階技巧：餘補事件規則 (The Complementary Rule)

如果要計算「至少」(≥) 幾次，但分配表只提供「最多」(≤) 的機率，該怎麼辦？

Problem: n=11, p=0.45，求至少有 8 次成功的機率 $P(X \geq 8)$。

總機率 (1) = 成功 7 次以下的機率 $P(X \leq 7)$ + 成功 8 次以上的機率 $P(X \geq 8)$





$$P(X \geq 8) = 1 - P(X \leq 7)$$

	p=0.45	x=7
n=11	1	7
p=0.45	0.8495	0.9390
x=7	0.7670	0.8490

$$\boldsymbol{P(X \geq 8) = 1 - 0.9390 = 0.0610}$$

Takeaway: 靈活運用 $1 - P(X \leq$ 反向條件$)$，能大幅加快查表速度。

期望值與平均數

Formula Card

期望值 $\mu = np$

(總樣本數 × 成功機率)

商業直覺

意義: 在多次重複試驗下，我們「平均」可以預期的成功次數。

延續航空公司的例子:

$n = 20$ 位乘客，預估 $p = 0.80$ 喜歡新系統。

$\mu = 20 \times 0.80 = 16$

Insight: 航空公司理應期望 20 人中有 16 人滿意。當實際只有 12 人滿意時，落差便顯而易見。

標準差與風險波動 (Standard Deviation)

Formula

$$\text{標準差 } \sigma = \sqrt{npq}$$

(樣本數 × 成功機率 × 失敗機率，再開根號)

商業直覺

意義：衡量實際結果偏離「期望值」的程度（即波動性或風險）。

延續航空公司的例子：

$$n = 20, p = 0.80, q = 0.20$$

$$\sigma = \sqrt{20 \times 0.80 \times 0.20} = \sqrt{3.2} \approx 1.7889$$

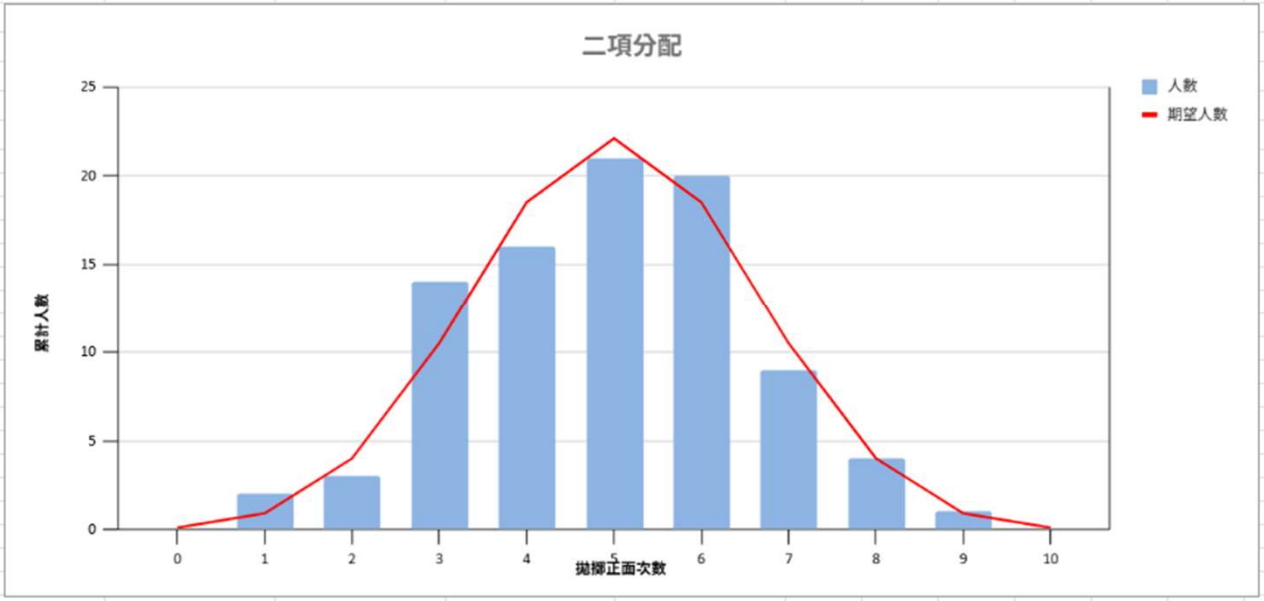
Insight: 雖然平均期望有 16 人滿意，但結果在 16 ± 1.79 人之間波動屬於正常統計現象。

觀察分配圖形的變化

二項式分配

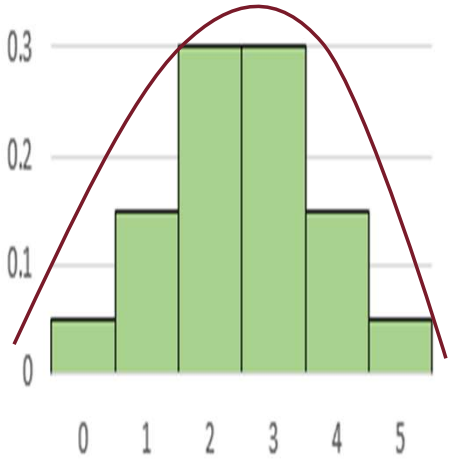
檔案 編輯 查看 插入 格式 資料 工具 擴充功能 說明

組別	學生1（0~10）	學生2（0~10）	學生3（0~10）	學生4（0~10）	學生5（0~10）	學生6（0~10）	學生7（0~10）	學生7（0~10）	學生8（0~10）
組1	7	7	6	6	5	3	5	3	5
組2	5	7	9	5	3	3	6	3	6
組3	6	4	5	4	4	3	4	3	4
組4	3	4	4	5	7	5	5	7	5
組5	5	3	4	6	5	6	6	5	6
組6	4	6	8	4					
組7	5	2	8	6					
組8	6	5	7	4					
組9	6	5	8	8					
組10	2	5	5	5					

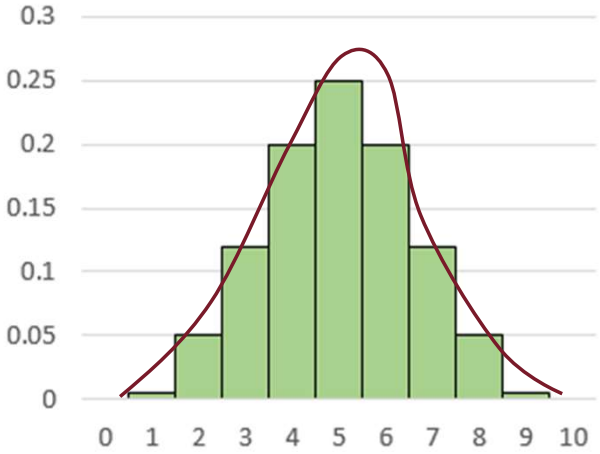


二項分配

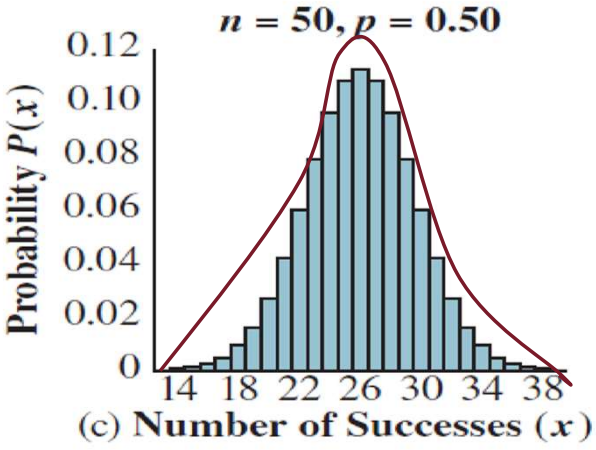
如果成功機率為 p = 0.5，則**無論樣本數為多少，二項分配的圖形皆是對稱且鐘形的**，底下有兩張圖做對比，可以發現不管 n 是 5 或是 10，分配的中心皆是 E(x) = np。



n = 5、 p = 0.5

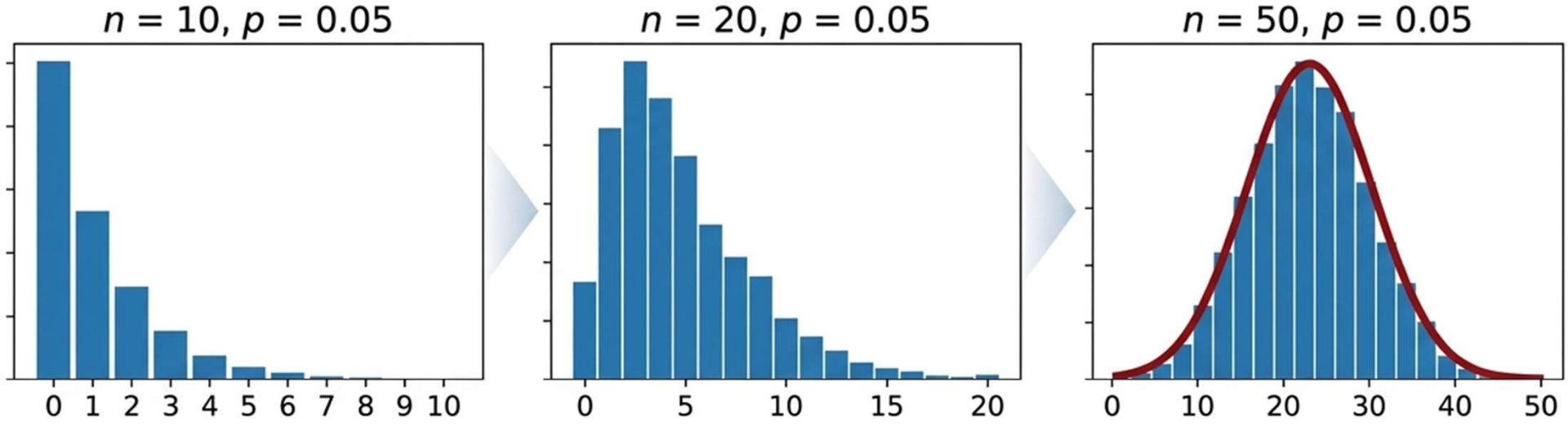


n = 10、 p = 0.5



大數法則的魔力

當成功機率嚴重偏斜（例如 p = 0.05）時，只要增加樣本數 n，分配圖形就會逐漸修正，越來越近似於對稱的鐘形曲線。



大數法則: 樣本數越大，數據的分配越趨近常態，預測的穩定度也就越高。

總結：二項分配的實戰指南 (Summary)



核心條件 (The Rules)

- 只有兩種可能結果 (成功/失敗)
- 固定樣本數 (n)
- 每次試驗獨立且機率 (p) 恆定



數學工具 (The Tools)

- 單一機率公式：$P(x) = \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x q^{n-x}$
- 期望值 (均值)：$\mu = np$
- 標準差 (風險)：$\sigma = \sqrt{npq}$

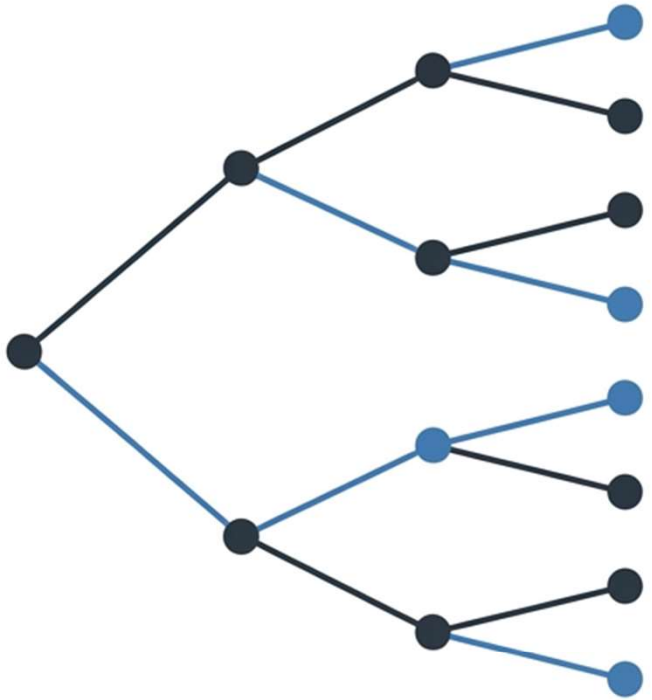


商業應用 (The Applications)

- 利用查表快速計算累加機率 ($\leq$ 或 $\geq$)
- 檢驗商業假設（如滿意度預估是否合理）
- 以機率為基礎，做出數據驅動的管理決策

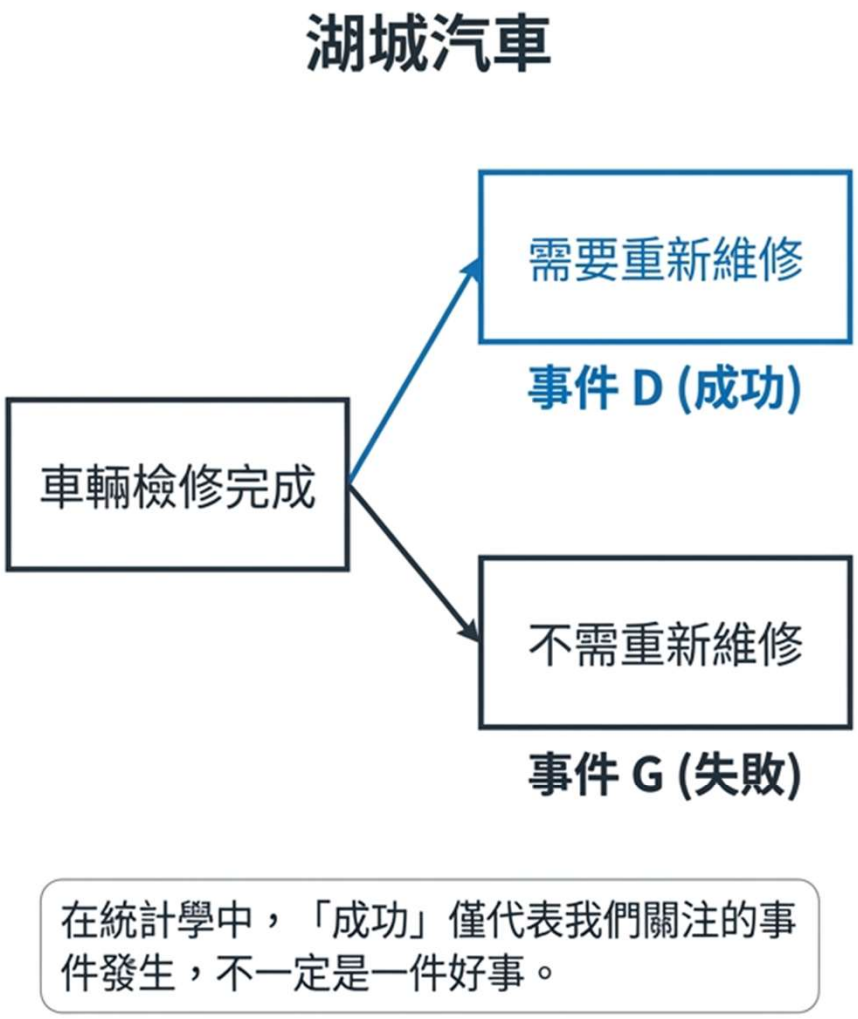
二項隨機變數與分配

核心概念、機率計算與實務應用解析



Gemini Notebook

湖城汽車每週執行 300 次汽車變速箱修理工作。變速箱修理工作並不是一門精確的科學，部分完成的工作需要重新檢修。湖城汽車的管理人員確定，即使機械師在適當情況下進行修理，10% 的車輛仍需要重新檢修以解決問題。



視覺化樣本空間：為什麼我們需要公式？

x (重新維修車數)	組合數 (Number of ways)	組合 (Combinations)
0	1 way	(G,G,G,G)
1	4 ways	(D,G,G,G), (G,D,G,G), (G,G,D,G), (G,G,G,D)
2	6 ways	(G,G,D,D) (G,D,G,D) (D,G,G,D) (G,D,D,G) (D,G,D,G) (D,D,G,G)
3	4 ways	(D,D,D,G), (D,D,G,D), (D,G,D,D), (G,D,D,D)
4	1 way	(D,D,D,D)

當 n=4 且 x=2 時，共有 6 種不同的排列方式。如果 n=100，窮舉法將失效，因此我們需要引入『組合』公式。

樣本空間

需要重新檢修的機率 P(D)=0.10；不須檢修的機率P(G)=0.90

$P(X=0)=0.6561$

$P(X=1)=0.2916$

$P(X=2)=0.0486$

$P(X=3)=0.0036$

$P(X=4)=0.0001$

加總 P= 1.0009 也是為1.

所有事件和等於為1

where:

Here,

TABLE 5.2 Sample Space for Lake City Automotive

Results	No. of Reworked Cars	No. of Ways	
G,G,G,G	0 → P(X=0)	1	0.6561
G,G,G,D	1	4	0.2916
G,G,D,G	1		
G,D,G,G	1		
D,G,G,G	1		
G,G,D,D	2	6	0.0486
G,D,G,D	2		
D,G,G,D	2		
G,D,D,G	2		
D,G,D,G	2		
D,D,G,G	2		
D,D,D,G	3	4	0.0036
D,D,G,D	3		
D,G,D,D	3		
G,D,D,D	3		
D,D,D,D	4 → P(X=4)	1	0.0001

加總 1.0009

G = Car does not require rework

D=car needs rework

適用二項分配的 4 大前提

1 只有兩種結果

每次實驗的結果只能分為兩種（如：需要維修 vs. 不需維修）。

2 獨立事件

每次實驗的結果互不影響。前一輛車的狀況不會影響下一輛車。

3 機率固定

每次實驗中，「成功」的機率 (p) 必須保持不變（例如：每輛車需要重新維修的機率皆為 0.10）。

4 固定次數

必須有明確、固定的總實驗次數 (n)（例如：隨機抽選 4 輛車）。

由於樣本數相對於母體極小 (4/300 = 1.33%)，可滿足獨立性與機率不變條件。

組合的計數規則

$n! = n(n-1)(n-2)\ldots(2)(1)$

$$C(n,x) = \frac{n!}{x!(n-x)!}$$

從 n 個成員中選出
x 個成員的組合數

以湖城汽車為例 (4輛車中2輛需維修)：

$$C(4,2) = \frac{4!}{2!(4-2)!} = \frac{24}{4} = 6 \text{ 組}$$

實戰計算：湖城汽車

Step 1: 定義變數

總次數	目標次數	重新維修機率	不需維修機率
$n = 4$	$x = 2$	$p = 0.10$	$q = 0.90$

Step 2: 代入公式

$$P(X = 2) =$$

Step 3: 展開計算

$$P(X = 2) = 6 \cdot (0.01) \cdot (0.81)$$

0.0486

4輛汽車中有2台車需要重新維修的機率為 4.86%

二項機率公式解剖

$$P(x) = C(n, x) \cdot p^x \cdot q^{n-x}$$

組合數

有多少種排列方式？

成功機率

特定事件發生的機率乘上發生次數。

(p = 成功機率，x = 成功次數)

失敗機率

剩餘事件發生的機率乘上剩餘次數。

(q = 1-p，n-x = 失敗次數)

衡量分佈的三大指標

期望值

$$\mathrm{E}(X) = np$$

平均而言，我們預期會
發生幾次「成功」？

變異數

$$\mathrm{Var}(X) = npq$$

數據分佈的離散程度。
數據分佈的離散程度。

標準差

$$\mathrm{SD}(X) = \sqrt{npq}$$

實際結果與期望值之間
的平均偏離幅度。

案例解析：洗衣機馬達維修

Context

某廠商每週有 50 部洗衣機進廠保養。馬達需重新維修的機率為 10%。

平均有幾部洗衣機會被維修？標準差是多少？

$n = 50$

$p = 0.1$

$q = 0.9$

Expected

$E(X) =$

5 部

(預期每週有 5 部需要維修)

Variance

$\mathrm{Var}(X) =$ $=$

4.5

Std Dev

$\mathrm{SD}(X) = \sqrt{4.5} =$

2.12 部

(波動範圍約為 ±2.12 部)

廠長可以根據 E(X)=5 來準備常規備品，並利用 SD(X)=2.12 來抓取安全庫存量。

實務檢定：利用二項分配檢驗假設

調查主張

五位醫生中就有三位推薦
使用達文西手術。

$$p = 0.6$$
$$n = 20$$

$$E(X) = 20 \cdot 0.6 = 12 \text{ 位醫生}$$

(If the claim is true, we expect 12 recommendations.)

如果調查主張是真的，觀察到 2 位（或更少）的機率是多少？

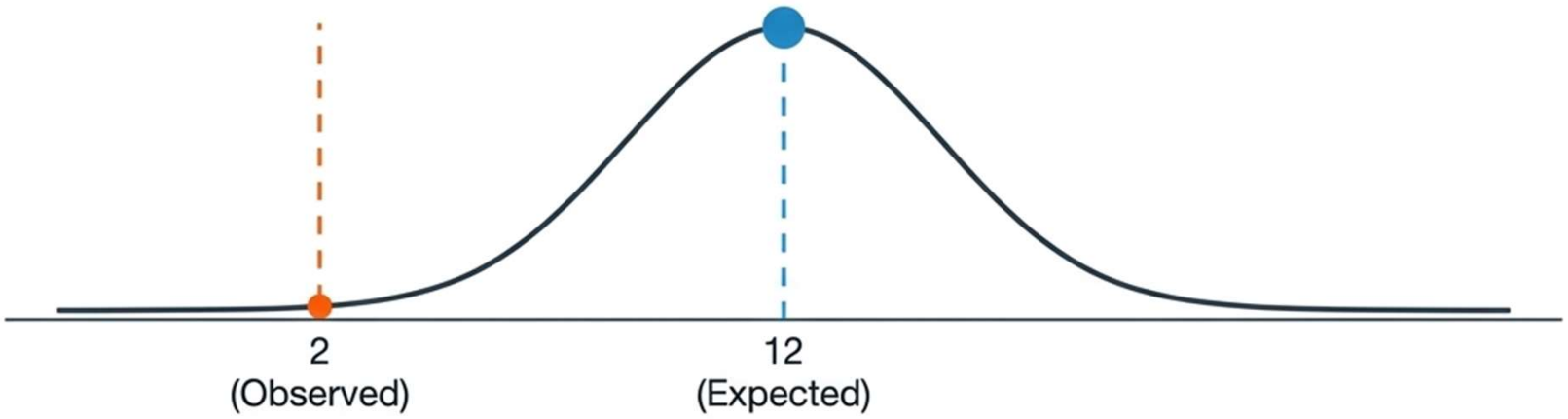
實際觀察

隨機選出 20 位醫生，
發現只有 2 位推薦。

$$x = 2$$

數據揭示的真相

$$P(X \leq 2) = \frac{20!}{2!(20-2)!} \cdot (0.6)^2 \cdot (0.4)^{18} \approx 0.000005$$



機率趨近於 0. 結論：不相信該報告。

經由二項分配計算，預期值 (12) 與實際結果 (2) 存在極端落差，證明原報告主張極度不可靠。

二項分配速查表

二項分配實戰指南		
核心變數	關鍵公式	實務應用場景
$n =$ 固定實驗次數	機率：$P(X = x) = C(n, x) \cdot p^x \cdot q^{n-x}$	品質控管：如湖城汽車 (預測瑕疵率 $P(X)$)。
$x =$ 目標成功次數	組合數：$C(n, x) = \frac{n!}{x!(n-x)!}$	庫存預估：如洗衣機馬達 (計算期望值 $E(X)$)。
$p =$ 單次成功機率	期望值：$E(X) = np$	
$q =$ 單次失敗機率 (1-p)	標準差：$SD(X) = \sqrt{npq}$	假設檢定：如達文西手術 (驗證極端機率 $P(X \leq x)$)。

Gemini Notebook